

Analisis Pola dan Tren Deklarasi Bencana Federal Amerika Serikat Berdasarkan Tipe Bencana, Wilayah, dan Program Bantuan FEMA Periode 2020-2024

Aida Zahira^{1,*} Luthfiana Syakira Eka R^{2,†} Ulfia Nurmalizha R^{3,*}

¹*Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
email: 24031554106@mhs.unesa.ac.id*

²*Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
email: 24031554071@mhs.unesa.ac.id*

³*Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
email: 24031554064@mhs.unesa.ac.id*

Abstrak

Abstrak. Bencana alam menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Federal Emergency Management Agency (FEMA) memiliki peran penting dalam penanganan bencana di Amerika Serikat melalui berbagai bentuk program bantuan. Dataset Disaster Declarations Summaries merupakan data historis bencana yang mencakup berbagai variabel seperti jenis bencana, wilayah, dan program bantuan yang dilakukan. Sistem Data Warehouse berbasis PostgreSQL dalam penelitian ini menggunakan dataset dengan rentang waktu 2020-2024. Selain itu, proses ETL juga dilakukan untuk mengekstraksi data dari FEMA Open API, melakukan transformasi data guna mengecek anomali data, dan memuatnya ke dalam skema dimensional berbasis star schema yang terdiri dari satu tabel fakta dan lima tabel dimensi. Fitur lanjut berupa Index dan Materialized View diimplementasikan untuk meningkatkan performa query OLAP. Kemudian, data diintegrasikan ke atoti untuk membentuk cube OLAP dan visualisasi interaktif. Hasil performance benchmark Materialized View menunjukkan peningkatan performa query hingga 1.172 kali lebih cepat dibanding query biasa. Dalam hasil analisis menunjukkan bahwa fire dan biological mendominasi sebsagai insiden pada tahun 2020-2024 yang mencatat bahwa deklarasi tyertinggi didorong oleh pandemic COVIDD-19.

Kata Kunci Data Warehouse;ETL;FEMA;Atoti;OLAP;Star Schema

Abstract

Abstrak. Natural disasters cause of significant economic, social, and environmental losses to communities. The Federal Emergency Management Agency plays a crucial role in disaster response in United States through various assistance programs. The Disaster Declaration Summaries dataset is a historical record of disaster that includes various variables such as disaster type, region, and assistance programs implemented. The PostgreSQL based Data Warehouse system in this study uses a dataset covering the period 2020-2024. Additionally, an ETL process performed to extract data from the FEMA Open API, transform the data to check for anomalies, and load it into a star schema based dimensional model consisting of one fact table and five dimension tables. Advanced features such as Indexes and Materialized Views were implemented to

*Corresponding author. Email: aut@foo.com or aut@foo2.com.

†The journal does not allow footnote except the author information on the first page.

Received May 18, 2026; Revised May 18, 2026; Accepted May 18, 2026

enhance OLAP query performance. Subsequently, the data was integrated into Atoti to form an OLAP cube and interactive visualizations. The Materialized View performance benchmark results show a query performance improvement of up to 1.172 times faster compared to regular queries. The analysis results indicate that fire and biological incidents dominated the data from 2020-2024, that the highest number of claims was driven by the COVID-19 pandemic.

Keywords *Data Warehouse;ETL;FEMA;Atoti;OLAP;Star Schema*

1. Introduction

Bencana alam merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai jenis bencana seperti banjir, badai, kebakaran hutan, dan gempa bumi semakin sering terjadi di berbagai wilayah. Kondisi ini membuat kebutuhan akan pengelolaan dan analisis data bencana menjadi semakin penting agar pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Di Amerika Serikat, Federal Emergency Management Agency (FEMA) memiliki peran penting dalam menangani bencana melalui berbagai program bantuan dan pemulihan bagi daerah yang terdampak. Seiring berkembangnya teknologi informasi, data bencana yang jumlahnya sangat besar dapat diolah menggunakan Data Warehouse.

Data Warehouse memungkinkan data dari berbagai sumber disimpan secara terintegrasi sehingga lebih mudah dianalisis. Dalam proses pembangunannya, digunakan tahapan Extract, Transform, Load (ETL) untuk mengambil, membersihkan, dan mempersiapkan data sebelum disimpan ke dalam basis data. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETL dan Data Warehouse dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan data serta mempermudah proses analisis dan pelaporan. Meskipun banyak penelitian yang membahas Data Warehouse, penerapannya pada data deklarasi bencana FEMA masih belum banyak dilakukan. Padahal, data tersebut memiliki informasi yang dapat digunakan untuk melihat pola dan tren kejadian bencana dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membangun.

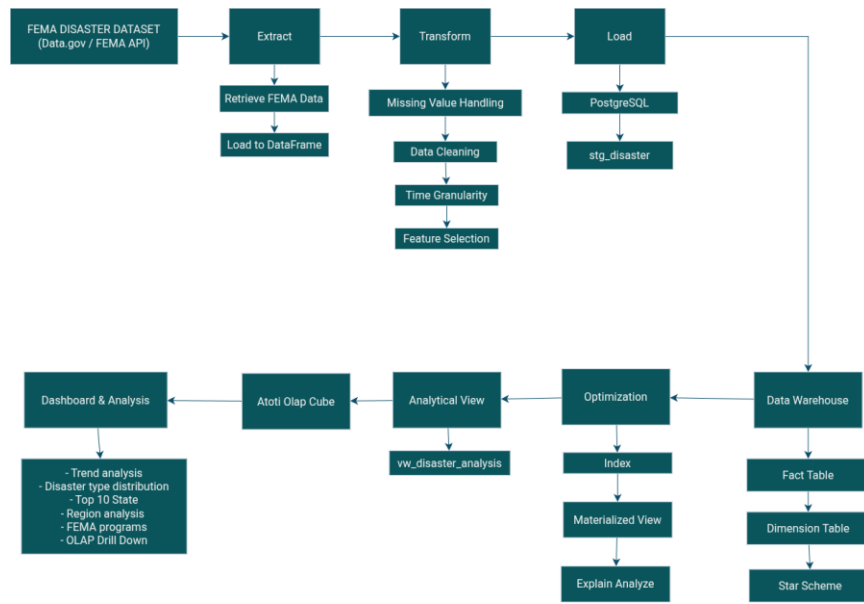
Data Warehouse menggunakan dataset FEMA Disaster Declarations Summaries periode 2020–2024. Data akan diolah melalui proses ETL, disimpan pada PostgreSQL, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Online Analytical Processing (OLAP) melalui Atoti. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pola deklarasi bencana berdasarkan jenis bencana, wilayah, dan program bantuan yang diberikan sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam manajemen bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem Data Warehouse menggunakan PostgreSQL dengan skema dimensional berbasis star schema, menerapkan proses ETL periodic terhadap dataset, dengan memanfaatkan fitur lanjut PostgreSQL untuk optimasi performa OLAP, serta membangun DataMart menggunakan Atoti sebagai analitik. Gambaran arsitektur sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.

*Corresponding author. Email: aut@foo.com or aut@foo2.com.

†The journal does not allow footnote except the author information on the first page.

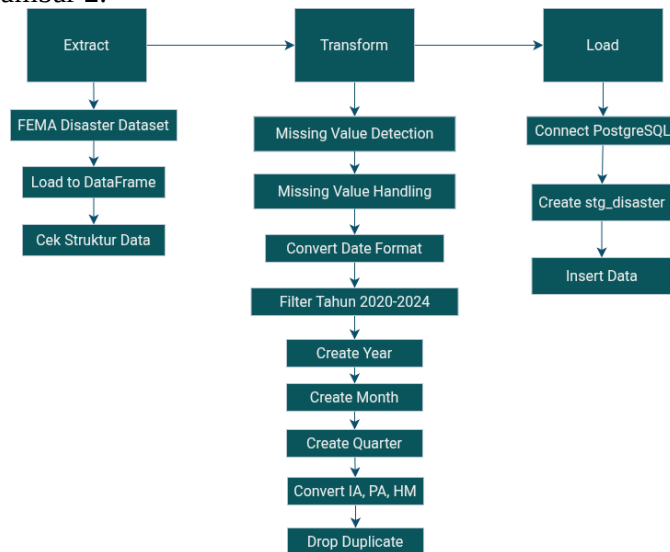
Received May 18, 2026; Revised May 18, 2026; Accepted May 18, 2026



Gambar 1. Pipeline

2. Methods

Metodologi yang diterapkan mengikuti alur proses ETL yang berjalan secara periodic, dilanjutkan dengan pembangunan DataMart menggunakan Atoti. Gambaran pipeline ETL ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pipeline ETL

2.1 Dataset

Dataset yang digunakan dalam project ini adalah Disaster Declarations Summaries yang berasal dari Federal Emergency Management Agency (FEMA) dan diakses melalui portal data terbuka pemerintah Amerika Serikat (Data.gov). Dataset ini berisi informasi mengenai deklarasi bencana yang terjadi di berbagai negara bagian Amerika Serikat, meliputi nomor bencana, wilayah

*Corresponding author. Email: aut@foo.com or aut@foo2.com.

†The journal does not allow footnote except the author information on the first page.

Received May 18, 2026; Revised May 18, 2026; Accepted May 18, 2026

terdampak, jenis bencana, jenis deklarasi, tanggal deklarasi, serta informasi program bantuan yang diberikan FEMA. Data diperoleh melalui FEMA Open API dengan endpoint Disaster Declarations Summaries. Pada tahap ekstraksi awal diperoleh sebanyak 50.000 record dengan 28 atribut. Kemudian dilakukan filtering periode tahun 2020–2024, jumlah data yang digunakan dalam penelitian menjadi 14.296 record. Dataset ini dipilih karena memiliki karakteristik historis, terstruktur, dan mencakup berbagai dimensi penting yang mendukung analisis bencana secara multidimensi, seperti dimensi waktu, wilayah, jenis bencana, dan program bantuan.

Tabel. 1 Variabel Dataset

Atribut	Keterangan
disasterNumber	Nomor unik deklarasi bencana yang diterbitkan FEMA
state	Negara bagian yang menerima deklarasi bencana
region	Kode pembagian wilayah FEMA yang menaungi suatu negara bagian
incidentType	Jenis bencana yang terjadi, seperti Flood, Hurricane, Fire, Severe Storm, dan lainnya.
declarationType	Major Disaster, Emergency, atau Fire Management Assistance.
declarationDate	Tanggal deklarasi bencana yang diterbitkan FEMA.
iaProgramDeclared	Program Individual Assistance (IA) untuk membantu individu dan rumah tangga terdampak bencana.
paProgramDeclared	Program Public Assistance (PA) untuk membantu pemerintah daerah dan organisasi nirlaba dalam pemulihan fasilitas publik.
hmProgramDeclared	Program Hazard Mitigation (HM) untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
year	Tahun deklarasi bencana diturunkan dari atribut declarationDate
month	Bulan deklarasi bencana yang diturunkan dari declarationDate
quarter	Kuartal deklarasi bencana (Q1-Q4) yang diturunkan dari atribut declarationDate

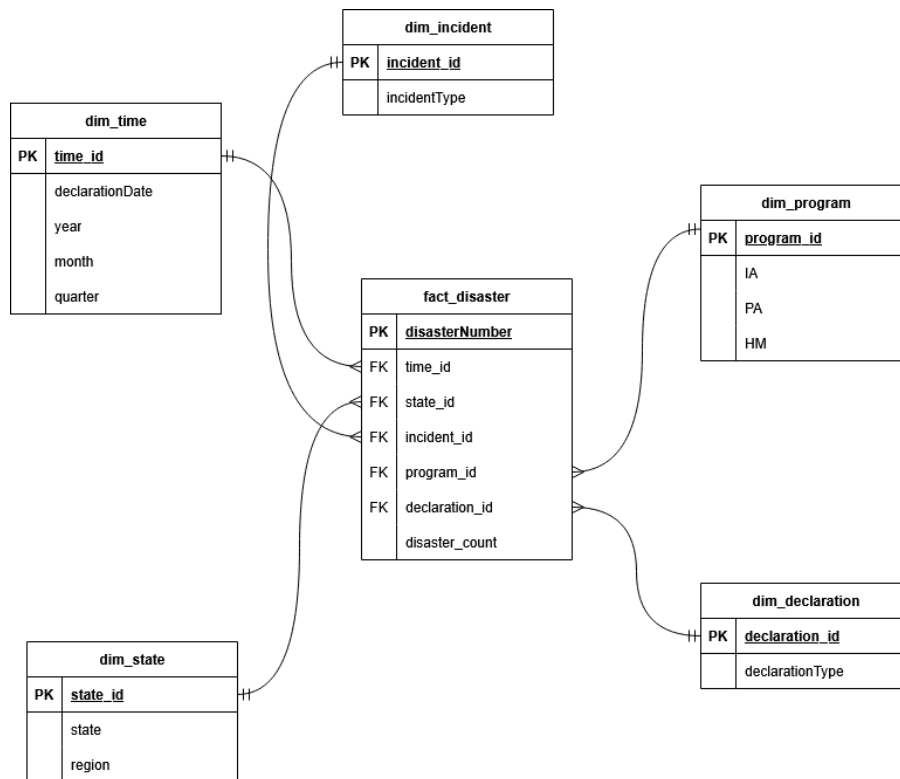
*Corresponding author. Email: aut@foo.com or aut@foo2.com.

†The journal does not allow footnote except the author information on the first page.

Received May 18, 2026; Revised May 18, 2026; Accepted May 18, 2026

2.2 Arsitektur Data Warehouse

Arsitektur data warehouse yang dibangun menggunakan pendekatan star schema untuk membantu analisis data secara multidimensi. Menurut Hartanto et al. (2025), Star Schema merupakan model yang terdiri dari satu tabel fakta sebagai pusat data dan beberapa tabel dimensi yang memberikan konteks analisis sehingga mampu meningkatkan performa query dan pelaporan. Arsitektur yang digunakan terdiri atas tiga lapisan utama, yaitu sumber data (data source), proses ETL (Extract, Transform, Load), dan Data Warehouse/OLAP. Data sumber berasal dari dataset *Disaster Declarations Summaries* yang disediakan oleh FEMA. Data tersebut diekstraksi, dibersihkan, ditransformasikan, dan dimuat ke dalam struktur Data Warehouse menggunakan proses ETL. Tahapan ETL berperan penting dalam mengubah data operasional menjadi data historis yang terintegrasi dan siap dianalisis (Hartanto et al., 2025). Pada penelitian ini, Data Warehouse terdiri atas satu tabel fakta Fact_Disaster yang terhubung dengan beberapa tabel dimensi, yaitu Dim_Date, Dim_State, Dim_Region, Dim_IncidentType, dan Dim_DeclarationType. Struktur ini memungkinkan analisis berdasarkan waktu, wilayah, jenis bencana, dan jenis deklarasi. Data yang telah tersimpan dalam Data Warehouse selanjutnya diintegrasikan ke Atoti DataMart untuk membentuk cube OLAP dan menghasilkan dashboard interaktif. Melalui Atoti, pengguna dapat melakukan analisis tren bencana, distribusi wilayah terdampak, serta pola kejadian bencana. Skema dimensional beserta relasi antar tabelnya ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Entity Relation Diagram

2.3 Proses ETL

Proses Extract, Transform, Load(ETL) merupakan tahapan dalam data warehouse. ETL berfungsi

untuk mengambil data dari sumber, melakukan pembersihan dan transformasi data, kemudian memuat data hasil transformasi ke dalam penyimpanan (apa namanya pg admin postgresql) untuk dilakukan analisis. Menurut Iskandar et al. (2019), ETL merupakan sekumpulan proses yang digunakan untuk mengambil dan mengolah data dari satu atau lebih sumber menjadi data yang siap digunakan pada sistem analitik seperti Data Warehouse dan Online Analytical Processing (OLAP). Melalui proses ETL, data yang awalnya bersifat operasional dapat diintegrasikan menjadi data historis yang mendukung pengambilan keputusan (Iskandar et al., 2019).

2.3.1 Extract

Extract digunakan untuk menghubungkan sistem dengan sumber data dan menyajikan data yang akan diproses ke tahap selanjutnya (Iskandar et al., 2019). Pada tahap ini, ekstraksi dilakukan dengan mengambil data deklarasi bencana dari FEMA Open API menggunakan python. Data diakses melalui endpoint *DisasterDeclarationsSummaries* dan menghasilkan sebanyak 50.000 record dengan 28 atribut. Data yang diperoleh masih berupa data mentah sehingga perlu dilakukan proses transformasi sebelum digunakan untuk analisis. Raw data dimuat ke PostgreSQL melalui pgAdmin4.

Tabel 2. Data Extract

Disaster number	state	region	incident type	Declaration type	Declaration date	year	month	quarter	IA	PA	HM
3610	PR	2	Severe storm	EM	2024-08-13 07:00:00+07	2024	8	3	0	1	0
5529	OR	10	Fire	FM	2024-08-13 07:00:00+07	2024	8	3	0	1	1
5528	OR	10	Fire	FM	2024-08-13 07:00:00+07	2024	8	3	0	1	1
5527	OR	10	Fire	FM	2024-08-13 07:00:00+07	2024	8	3		1	1
3610	PR	2	Severe storm	EM	2024-08-13 07:00:00+07	2024	8	3	0	1	0
3610	PR	2	Severe storm	EM	2024-08-13 07:00:00+07	2024	8	3	0	1	0
3610	PR	2	Severe storm	EM	2024-08-13 07:00:00+07	2024	8	3	0	1	0
3610	PR	2	Severe storm	EM	2024-08-13 07:00:00+07	2024	8	3	0	1	0
3610	PR	2	Severe storm	EM	2024-08-13 07:00:00+07	2024	8	3	0	1	0
3610	PR	2	Severe storm	EM	2024-08-13 07:00:00+07	2024	8	3	0	1	0

2.3.2 Transform

Transform dilakukan untuk mengubah data mentah hasil ekstraksi menjadi data yang siap dianalisis. Proses ini mencakup pembersihan data, penanganan nilai yang hilang, konversi format data, penghapusan data duplikat, pemilihan atribut yang relevan, serta pembentukan atribut waktu seperti tahun, bulan, dan kuartal. Selain itu, penyeragaman format data juga dilakukan agar seluruh atribut memiliki struktur yang konsisten sehingga dapat digunakan secara optimal pada

Data Warehouse dan analisis OLAP. Transformasi yang telah dilakukan yaitu:

1. Cek *missing value* dan data duplikat. Hasil dari cek data terdapat beberapa atribut yang memiliki nilai kosong yaitu *designatedIncidentTypes*, *lastIAFilingDate*, *disasterCloseoutDate*, dan *incidentEndDate*, sedangkan data duplikat tidak ditemukan.
2. Penanganan *missing value*. Nilai kosong pada atribut kategorikal diisi dengan nilai "Unknown", sedangkan atribut bertipe tanggal seperti *incidentEndDate*, *disasterCloseoutDate*, dan *lastIAFilingDate* diisi menggunakan metode *forward fill* dan *backward fill* sehingga tidak terdapat nilai kosong yang dapat mengganggu proses analisis.
3. Konversi tipe data. Atribut tanggal seperti *declarationDate*, *incidentBeginDate*, dan *incidentEndDate* dikonversi ke format *datetime* agar dapat digunakan dalam analisis temporal. Data yang tidak memiliki tanggal deklarasi dihapus dari dataset.
4. Filter data periode 2020-2024. Dataset difilter sehingga hanya mencakup data deklarasi bencana pada periode tahun 2020 hingga 2024. Setelah proses filtering, jumlah data berkurang menjadi 14.296 baris.
5. Pembentukan dimensi waktu. Atribut tanggal seperti *declarationDate*, *incidentBeginDate*, dan *incidentEndDate* dikonversi ke format *datetime* agar dapat digunakan dalam analisis temporal. Data yang tidak memiliki tanggal deklarasi dihapus dari dataset.
6. Subject oriented. Pada tahap *subject-oriented*, hanya atribut yang relevan dengan analisis yang harus dipertahankan, yaitu *disasterNumber*, *state*, *region*, *incidentType*, *declarationType*, *declarationDate*, *iaProgramDeclared*, *paProgramDeclared*, *hmProgramDeclared*, 'year', *month*, dan *quarter*.
7. Integration. Atribut program bantuan FEMA yang terdiri atas *iaProgramDeclared*, *paProgramDeclared*, dan *hmProgramDeclared* diintegrasikan menjadi atribut numerik IA, PA, dan HM untuk mempermudah proses agregasi dan analisis pada tahap OLAP.

2.3.3 Load

Load dilakukan dengan memuat data hasil transformasi ke dalam PostgreSQL sebagai repositori Data Warehouse. Data disimpan menggunakan pendekatan dimensional model yang terdiri atas tabel fakta dan tabel dimensi sehingga mendukung analisis multidimensi. Untuk meningkatkan performa query OLAP, PostgreSQL memanfaatkan beberapa fitur lanjutan seperti indeks (*indexing*) dan *materialized view*. Penyimpanan data ke dalam Data Warehouse memungkinkan data historis FEMA dianalisis secara lebih cepat dan efisien dibandingkan menggunakan data mentah secara langsung. Data yang telah dimuat kemudian digunakan sebagai sumber pembentukan DataMart dan cube OLAP pada Atoti untuk menghasilkan berbagai analisis dan visualisasi interaktif. Struktur tabel hasil load pada pgAdmin4 ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Load

Nama Tabel	Jenis Tabel	Deskripsi
stg_disasterstg_disaster	StagingStaging	Menyimpan data hasil ETL sebelum dimodelkan ke Data WarehouseMenyimpan data hasil ETL sebelum dimodelkan ke Data Warehouse
fact_disasterfact_disaster	FactFact	Menyimpan jumlah deklarasi bencana sebagai fakta utama analisisMenyimpan jumlah deklarasi

		bencana sebagai fakta utama analisis
dim_time	Dimension	Menyimpan atribut waktu (tahun,bulan)
dim_state	Dimension	Menyimpan informasi negara bagian dan region FEMA
dim_incident	Dimension	Menyimpan jenis kejadian/bencana
dim_program	Dimension	Menyimpan informasi program bantuan FEMA (IA, PA, HM)
dim_declaration	Dimension	Menyimpan tipe deklarasi bencana

Untuk mendukung analisis dan meningkatkan performa query OLAP, diimplementasikan Regular View, Index, dan Materialized View sebagai berikut:

1. Regular View sebagai lapisan abstraksi yang menyatukan seluruh tabel dimensional dengan tabel fakta, sehingga memudahkan penulisan query analitik tanpa perlu menulis join berulang kali.
2. Index dibuat pada kolom foreign key di kolom fact_disaster dan kolom year di dim_time untuk mempercepat operasi join dan filtering berbasis waktu.
3. Materialized View dibuat berbasis vw_disaster_analysis untuk menyimpan hasil agregasi total bencana per tahun secara pre-computed.

2.4 Atoti DataMart

Atoti DataMart digunakan sebagai media penyimpanan dan analisis data multidimensi yang terhubung dengan Data Warehouse. Setelah proses ETL selesai dan data berhasil dimuat ke PostgreSQL, data tersebut diintegrasikan ke Atoti untuk membentuk struktur DataMart yang mendukung proses Online Analytical Processing (OLAP). Pada penelitian ini, Atoti DataMart dibangun menggunakan tabel fakta Fact_Disaster yang terhubung dengan beberapa tabel dimensi, yaitu Dim_Date, Dim_State, Dim_Region, Dim_IncidentType, dan Dim_DeclarationType. Struktur multidimensi tersebut memungkinkan analisis bencana berdasarkan waktu, wilayah, jenis bencana, dan jenis deklarasi. Melalui Atoti, data yang telah tersimpan dalam Data Warehouse diolah menjadi cube OLAP sehingga dapat divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Dashboard yang dihasilkan digunakan untuk menganalisis tren jumlah bencana per tahun, distribusi bencana berdasarkan wilayah, dominasi jenis bencana, serta pola aktivasi program bantuan FEMA. Fitur OLAP pada Atoti juga memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data secara dinamis untuk memperoleh informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan.

3. Results

3.1 Hasil ETL

19

Proses ETL berhasil memuat data FEMA ke dalam skema dimensional star schema. Jumlah yang berhasil dimuat pada masing-masing tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan tabel 6.

Tabel 3. Jumlah Rekam

Tabel	Jumlah rekaman
Fact_disaster	14296
Dim_time	397
Dim_state	56
Dim_incident	16
Dim_program	4
Dim_declaration	3

Tabel 4. Total Disaster per Tahun

Year	Total disaster
2020	9671
2021	1955
2022	1124
2023	354
2024	1246

Tabel 5. Verfiy foreing key

No.	Disaster number	Time_id	State_id	Incident_id	Program_id	Declaration_id	Disaster_count
1	3610	3	8	7	1	1	1
2	5529	352	18	4	4	1	1
3	5528	71	18	4	4	1	1
4	5527	99	18	4	4	1	1
5	3610	3	8	7	1	3	1
6	3610	3	8	7	1	3	1
7	3610	3	8	7	1	3	1
8	3610	3	8	7	1	3	1
9	3610	3	8	7	1	3	1
10	3610	3	8	7	1	3	1

Tabel 6. Verifikasi Integrasi

Disaster Number	Disaster count	year	month	quarter	state	region	Incident type	I A	P A	H M	Declaration type
3610	1	2024	8	3	PR	2	Severe Storm	0	1	0	EM
5529	1	2024	8	3	OR	10	Fire	0	1	1	FM
5528	1	2024	8	3	OR	10	Fire	0	1	1	FM

5527	1	2024	8	3	OR	10	Fire	0	1	1	FM
3610	1	2024	8	3	PR	2	Severe Storm	0	1	0	EM

Tabel 7. Hasil ETL

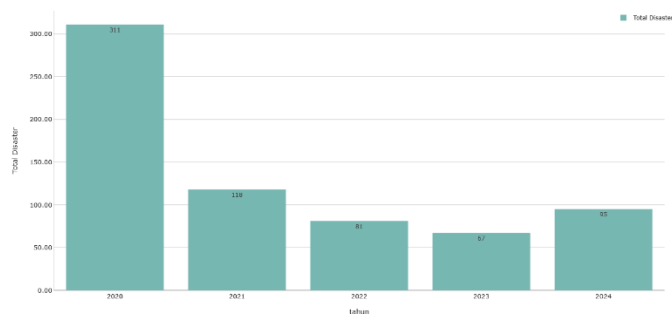
Tabel	Jumlah
Fact Disaster	14.296
Dim Time	397
Dim State	56
Dim Incident	16
Dim Program	4
Dim Declaration	3

Tabel Hasil ETL menunjukkan bahwa Fact Disaster memuat 14.296 yang merepresentasikan seluruh kejadian bencana yang tercatat dalam dataset FEMA. Dimensi waktu memiliki 397 nilai unik tanggal deklarasi yang mencakup rentang tahun 2020 hingga 2024 dimana terlihat pada hasil mv_disaster_year di gambar 3.1.b. Dimensi lokasi memiliki 56 kombinasi unik state dan region, mencakup seluruh negara bagian Amerika Serikat beserta wilayah teritorialnya. Dimensi insiden memiliki 16 jenis insiden yang berbeda, sementara dim program memiliki 4 kombinasi unik flag program bantuan (IA, PA, dan HM), dan dim deklarasi mempunyai 3 jenis deklarasi bencana. Hasil verifikasi data pada tabel ditunjukkan pada tabel 5, yang memperlihatkan bahwa seluruh foreign key telah terisi dengan benar. Hasil verifikasi melalui vw_disaster-analysis pada tabel 6 menunjukkan data telah terintegrasi dengan baik, juga adanya informasi lengkap dari seluruh dimensi dalam satu tampilan.

3.2 Visualisasi dan Analisis OLAP

Atoti widget dimanfaatkan untuk menghasilkan visualisasi interaktif dari hasil penggalian data OLAP. Visualisasi yang dihasilkan mencakup analisis temporal, geografis, jenis bencana dan program bantuan.

1. Analisis temporal tren deklarasi bencana 2020-2024

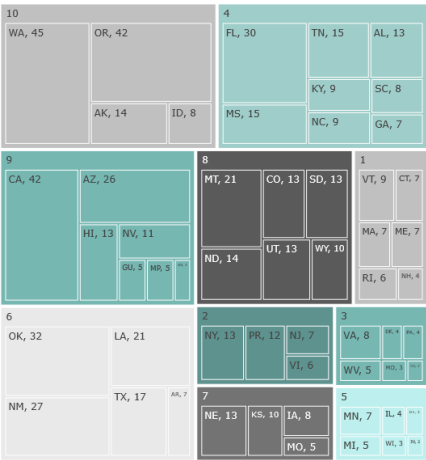


Gambar 3.2.1 Tren Deklarasi Bencana 2020 – 2024

Gambar menunjukkan bahwa tren jumlah deklarasi bencana federal per tahun dari 2020 hingga 2024. Tahun 2020 mencatatkan jumlah tertinggi dengan 311 deklarasi, jauh melampaui tahun-tahun berikutnya. Lonjakan signifikan didorong oleh deklarasi

bencana federal terkait pandemic COVID-19 yang ditetapkan secara massif di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Setelah 2020, jumlah deklarasi menurun secara konsisten hingga mencapai titik terendah pada 2023 dengan 67 deklarasi, sebelum meningkat Kembali pada 2024 menjadi 95 deklarasi.

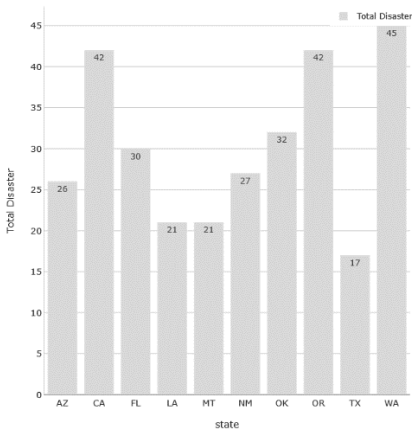
2. Analisis geografis distribusi bencana berdasarkan region



Gambar 3.2.2 Distribusi Bencana Berdasarkan Region

Gambar menunjukkan visualisasi treemap bahwa distribusi deklarasi bencana berdasarkan region dan state. Region 10 mencakup WA(45) dan OR(42) menempati posisi terata, diikuti region 9 dengan CA(42) dan AZ(26). Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah barat Amerika Serikat memiliki frekuensi deklarasi bencana lebih tinggi dalam periode 2020-2024, yang kemungkinan berkaitan dengan tingginya intensitas kebakaran hutan di Kawasan tersebut.

3. Analisis geografis top 10 state terdampak

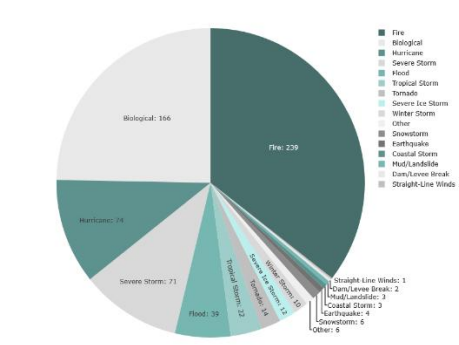


Gambar 3.2.3 Top 10 State Terdampak

Gambar menunjukkan 10 negara bagian dengan jumlah deklarasi bencana tertinggi. Washington menempati posisi pertama dengan 45 deklarasi, diikuti California dan Oregon masing-masing dengan 42 deklarasi. Olshoma dengan 32 deklarasi dan Florida dengan 30 deklarasi melengkapi lima besar. Dominasi negara bagian di

wilayah barat dan selatan mencerminkan kerentanan geografis terhadap jenis bencana seperti kebakaran, badai, dan banjir.

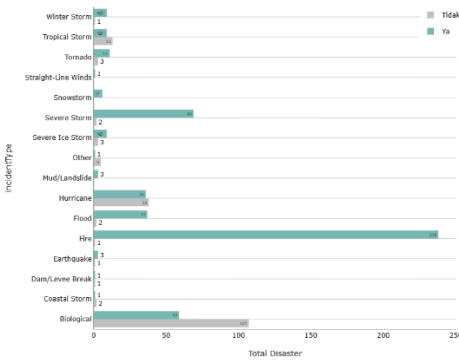
4. Analisis jenis bencana distribusi jenis bencana



Gambar 3.2.4 Distribusi Jenis Bencana

Gambar menunjukkan bahwa proporsi jenis insiden dalam dataset. Fire mendominasi dengan 239 deklarasi sekitar 35,6%, diikuti Biological dengan 166 deklarasi sekitar 24,7% yang mencerminkan deklarasi terkait COVID-19. Hurricane menempati posisi ketiga dengan 74 deklarasi, diikuti Severe Storm (71) dan Flood (39). Dominasi fire dan Biological sebagai dua jenis insiden teratas merupakan karakteristik unik dari dataset periode 2022-2024.

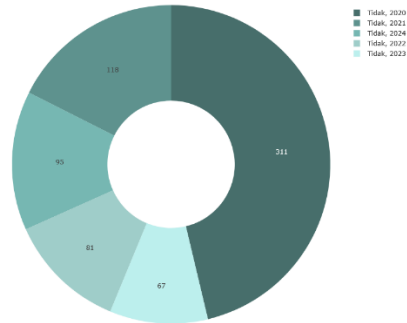
5. Analisis program bantuan hubungan jenis bencana dan program bantuan



Gambar 3.2.5 Hubungan Jenis Bencana dan Program Bantuan

Gambar menunjukkan bahwa hubungan antara jenis dan aktivasi program Hazard Mitigation(HM), yaitu program bantuan FEMA yang ditujukan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Fire mendominasi aktivasi HM dengan jumlah tertinggi, diikuti Severe Storm dan Flood yang hampir seluruh deklarasinya mengaktifkan HM. Hal ini karena ketiga jenis bencana berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur yang memerlukan intervensi mitigasi jangka panjang. Biological menunjukkan pola berlawanan sehingga tidak mengaktifkan HM, mengingat bencana biologis seperti pandemic tidak memerlukan mitigasi fisik terhadap infrastruktur. Hurricane menunjukkan pola relative seimbang antara aktivasi dan tidak. Yang mengindikasikan bahwa tidak semua deklarasi hurricane dianggap memerlukan program mitigasi tambahan.

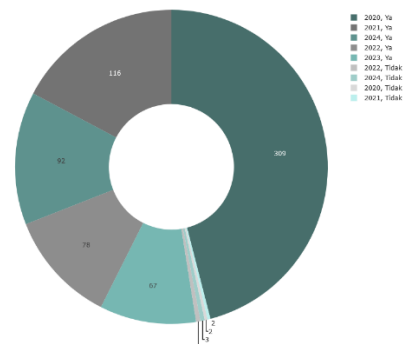
6. Analisis program bantuan Individual Assistance (IA)



Gambar 3.2.6 Individual Assistance (IA)

Gambar menunjukkan distribusi aktivasi program IA per tahun. Tahun 2020 mencatat aktivasi IA tertinggi dengan 311 deklarasi yang tidak mengaktifkan IA dan hanya 3 yang mengaktifkan, dan terindikasi bahwa deklarasi COVID-19 mayoritas tidak menyertakan bantuan individual langsung.

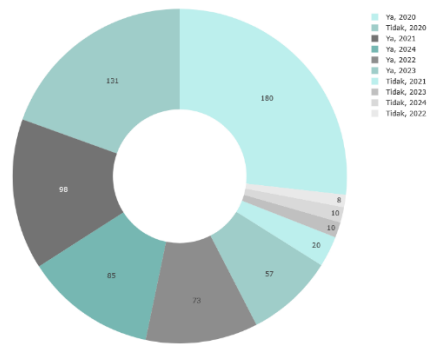
7. Analisis program bantuan Public Assistance (PA)



Gambar 3.2.7 Public Assistance (PA)

Gambar menunjukkan distribusi program PA. Berbeda dengan IA, PA menunjukkan pola aktivitas yang lebih merata, dengan tahun 2020 mencatatkan 309 deklarasi yang mengaktifkan PA, dan mengkonfirmasi bahwa respons pandemic COVID-19 sangat bergantung pada program bantuan public.

8. Analisis program bantuan Hazard Mitigation (HM)



Gambar 3.2.8 Hazard Mitigation

Gambar menunjukkan bahwa distribusi aktivasi program HM. Program HM menunjukkan pola yang lebih seimbang antara aktivasi dan tidak di setiap tahunnya, dengan tahun 2020 yang memiliki 180 deklarasi dengan mengaktifkan HM dan 131 yang tidak, dan mengindikasikan bahwa tidak semua bencana dianggap memerlukan intervensi mitigasi jangka panjang.

9. Analisis OLAP Drill-Down

OLAP Drill Down

tahun	region	state	incidentType	Total Disaster
Total				672
2020	Total			311
2021	Total			118
2022	Total			81
2023	Total			67
2024	Total			95
	1	Total		5
	10	Total		25
		AK	Total	2
		ID	Total	2
		OR	Total	13
			Fire	12
			Severe Storm	1
		WA	Total	8
	2	Total		5
	3	Total		4
	4	Total		14
	5	Total		1
	6	Total		14
	7	Total		4
	8	Total		16
	9	Total		7

Gambar 3.2.9 OLAP Drill-Down

Gambar menunjukkan bahwa kemampuan drill-down OLAP dari Atoti memungkinkan analisis hierarkis dari level tahun hingga jenis insiden. Sebagai contoh, pada tahun 2024 dengan total 95 deklarasi, drill-down ke region 10 menunjukkan 25 deklarasi yang didominasi oleh State OR sebanyak 13 deklarasi, dimana 12 diantaranya adalah fire dan 1 severe storm. Kemampuan drill-down membuktikan fleksibilitas system data warehouse dalam mendukung analisis OLAP yang interaktif dan mendalam.

3.3 Performance Benchmark

Pengujian performa dilakukan menggunakan *explain analyze* di pgAdmin4 untuk membandingkan waktu eksekusi query pada tiga skenario query agregasi total bencana per tahun melalui *vw_disaster_analysis*. Pengujian dilakukan secara berurutan: tanpa optimasi, dengan index, dan dengan *Materialized View*. Hasil perbandingan dirangkum pada tabel 2 dan visualisasi query ditunjukkan pada gambar 13a, 13b, dan 13c.

QUERY PLAN	
text	
1	Sort (cost=632.65..632.86 rows=5 width=12) (actual time=33.795..33.802 rows=5 loops=1)
2	Sort Key: t.year
3	Sort Method: quicksort Memory: 25kB
4	-> HashAggregate (cost=632.74..632.79 rows=5 width=12) (actual time=33.778..33.785 rows=5 loops=1)
5	Group Key: t.year
6	Batches: 1 Memory Usage: 24kB
7	-> Hash Join (cost=18.71..561.26 rows=14296 width=4) (actual time=0.483..29.256 rows=14296 loops=1)
8	Hash Cond: (f.declaration_id = d.declaration_id)
9	-> Hash Join (cost=17.64..469.65 rows=14296 width=8) (actual time=0.429..24.897 rows=14296 loops=1)
10	Hash Cond: (f.program_id = p.program_id)
11	-> Hash Join (cost=16.55..391.28 rows=14296 width=12) (actual time=0.386..20.139 rows=14296 loops=1)
12	Hash Cond: (f.incident_id = i.incident_id)
13	-> Hash Join (cost=15.19..342.44 rows=14296 width=16) (actual time=0.352..15.369 rows=14296 loops=1)
14	Hash Cond: (f.state_id = s.state_id)
15	-> Hash Join (cost=12.93..299.82 rows=14296 width=20) (actual time=0.287..10.402 rows=14296 loops=1)
16	Hash Cond: (f.time_id = t.time_id)
17	-> Seq Scan on fact_disaster f (cost=0.00..248.96 rows=14296 width=20) (actual time=0.012..2.012 rows=14296 loops=1)
18	-> Hash (cost=7.97..7.97 rows=397 width=8) (actual time=0.255..0.256 rows=397 loops=1)
19	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 24kB
20	-> Seq Scan on dim_time t (cost=0.00..7.97 rows=397 width=8) (actual time=0.019..0.135 rows=397 loops=1)
21	-> Hash (cost=1.56..1.56 rows=56 width=4) (actual time=0.046..0.047 rows=56 loops=1)
22	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 10kB
23	-> Seq Scan on dim_state s (cost=0.00..1.56 rows=56 width=4) (actual time=0.013..0.025 rows=56 loops=1)
24	-> Hash (cost=1.16..1.16 rows=16 width=4) (actual time=0.024..0.024 rows=16 loops=1)
25	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
26	-> Seq Scan on dim_incident i (cost=0.00..1.16 rows=16 width=4) (actual time=0.012..0.015 rows=16 loops=1)
27	-> Hash (cost=1.04..1.04 rows=4 width=4) (actual time=0.023..0.023 rows=4 loops=1)
28	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
29	-> Seq Scan on dim_program p (cost=0.00..1.04 rows=4 width=4) (actual time=0.015..0.017 rows=4 loops=1)
30	-> Hash (cost=1.03..1.03 rows=3 width=4) (actual time=0.029..0.040 rows=3 loops=1)
31	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
32	-> Seq Scan on dim_declaration d (cost=0.00..1.03 rows=3 width=4) (actual time=0.029..0.031 rows=3 loops=1)
33	Planning Time: 5.671 ms
34	Execution Time: 33.999 ms

Gambar 3.3.a Explain Analyze Query

QUERY PLAN	
text	
1	Sort (cost=632.65..632.86 rows=5 width=12) (actual time=33.949..33.956 rows=5 loops=1)
2	Sort Key: t.year
3	Sort Method: quicksort Memory: 25kB
4	-> HashAggregate (cost=632.74..632.79 rows=5 width=12) (actual time=33.935..33.942 rows=5 loops=1)
5	Group Key: t.year
6	Batches: 1 Memory Usage: 24kB
7	-> Hash Join (cost=18.71..561.26 rows=14296 width=4) (actual time=0.324..29.394 rows=14296 loops=1)
8	Hash Cond: (f.declaration_id = d.declaration_id)
9	-> Hash Join (cost=17.64..469.65 rows=14296 width=8) (actual time=0.284..25.008 rows=14296 loops=1)
10	Hash Cond: (f.program_id = p.program_id)
11	-> Hash Join (cost=16.55..391.28 rows=14296 width=12) (actual time=0.232..20.185 rows=14296 loops=1)
12	Hash Cond: (f.incident_id = i.incident_id)
13	-> Hash Join (cost=15.19..342.44 rows=14296 width=16) (actual time=0.226..15.309 rows=14296 loops=1)
14	Hash Cond: (f.state_id = s.state_id)
15	-> Hash Join (cost=12.93..299.82 rows=14296 width=20) (actual time=0.166..10.048 rows=14296 loops=1)
16	Hash Cond: (f.time_id = t.time_id)
17	-> Seq Scan on fact_disaster f (cost=0.00..248.96 rows=14296 width=20) (actual time=0.008..2.012 rows=14296 loops=1)
18	-> Hash (cost=7.97..7.97 rows=397 width=8) (actual time=0.144..0.145 rows=397 loops=1)
19	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 24kB
20	-> Seq Scan on dim_time t (cost=0.00..7.97 rows=397 width=8) (actual time=0.013..0.077 rows=397 loops=1)
21	-> Hash (cost=1.56..1.56 rows=56 width=4) (actual time=0.028..0.029 rows=56 loops=1)
22	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 10kB
23	-> Seq Scan on dim_state s (cost=0.00..1.56 rows=56 width=4) (actual time=0.008..0.015 rows=56 loops=1)
24	-> Hash (cost=1.16..1.16 rows=16 width=4) (actual time=0.016..0.016 rows=16 loops=1)
25	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
26	-> Seq Scan on dim_incident i (cost=0.00..1.16 rows=16 width=4) (actual time=0.008..0.009 rows=16 loops=1)
27	-> Hash (cost=1.04..1.04 rows=4 width=4) (actual time=0.014..0.015 rows=4 loops=1)
28	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
29	-> Seq Scan on dim_program p (cost=0.00..1.04 rows=4 width=4) (actual time=0.009..0.010 rows=4 loops=1)
30	-> Hash (cost=1.03..1.03 rows=3 width=4) (actual time=0.028..0.028 rows=3 loops=1)
31	Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
32	-> Seq Scan on dim_declaration d (cost=0.00..1.03 rows=3 width=4) (actual time=0.019..0.021 rows=3 loops=1)
33	Planning Time: 5.455 ms
34	Execution Time: 34.145 ms

Gambar 3.3.b Explain Analyze Query Index

QUERY PLAN	
text	
1	Seq Scan on mv_disaster_year (cost=0.00..30.40 rows=2040 width=12) (actual time=0.015..0.017 rows=5 loops=1)
2	Planning Time: 1.197 ms
3	Execution Time: 0.029 ms

Gambar 3.3.c Explain Analyze Query Materialized View

Tabel 8. Perbandingan Performance Benchmark

Skenario Query	Planning Time(ms)	Execution Time(ms)	Metode Scan
Tanpa Otimasi	5.671	33.999	Seq Scan + 5x Hash

			Join
Index	5.455	34.145	Seq Scan + 5x Hash Join
Materialized View	1.197	0.029	Seq Scan on mv_disaster_year

Hasil benchmark menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, menggunakan Index tidak memberikan peningkatan performa yang signifikan pada scenario. Hal tersebut disebabkan oleh ukuran dataset yang relative kecil, sehingga query planner PostgreSQL menilai sequential scan masih lebih efisien dibandingkan index scan. Hal ini sesuai dengan karakteristik PostgreSQL yang secara otomatis memilih strategi eksekusi paling optimal berdasarkan estimasi biaya. Index akan memberikan dampak yang lebih signifikan apabila dataset memiliki volume yang lebih besar. Selain itu, penggunaan materialized View memberikan peningkatan performa yang sangat signifikan, dengan execution time turun dari 33.999 ms menjadi hanya 0.029 ms atau sekitar 1.172 kali lebih cepat. Peningkatan ini terjadi karena hasil agregasi telah dihitung dan disimpan sebelumnya sehingga query tidak perlu melakukan join terhadap tabel dimensi dan agregasi dari awal. Oleh karena itu, Materialized view sangat efektif untuk mendukung workload OLAP yang bersifat repetitive dan melibatkan agregasi kompleks.

Acknowledgments

Kami sebagai penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah bapak Hasanuddin Al-Habib, M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan project data warehouse ini.

Attachment

Link Github: <https://github.com/luthfiyaana/FEMA-Data-Warehouse.git>

Link Dataset: <https://catalog.data.gov/dataset/disaster-declarations-summaries>

Link Source Code Synchronus ETL:

[FEMA-Data-Warehouse/UAS_FEMA_Synchronus.ipynb at main · luthfiyaana/FEMA-Data-Warehouse](#)

Link Source Code Asynchronous ETL:

[FEMA-Data-Warehouse/UAS FEMA Asynchronus.ipynb](#) at [main](#) · [luthfiyaana/FEMA-Data-Warehouse](#)

SQL-Script: [FEMA-Data-Warehouse/fema_dw.sql](#) at main · luthfiyaana/FEMA-Data-Warehouse

Neon Cloud:

[illegible]

References

Adila, N., & Andri, A. (2021). Desain dan implementasi data warehouse pada perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Nasional Ilmu Komputer*, 2(1), 33–50.

Al-Rahmi, A. M., Al-Sharafi, M. A., & Al-Amrani, H. M. (2022). Data warehouse design for

academic performance analysis using star schema. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(1), 1–8.

Federal Emergency Management Agency. (2025). Disaster declarations summaries. OpenFEMA. <https://www.fema.gov/openfema-data-page/disaster-declarations-summaries-v2>

Hartanto, R., Kirana, J. C., & Indra. (2025). Perancangan data warehouse menggunakan metode star schema dan ETL untuk menghasilkan laporan efektifitas proses rekrutmen kandidat di Enigma Camp. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 5(12), 3658–3672. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.1229>

Iskandar, A. R., Junaidi, A., & Herman, A. (2019). Extract, transform, load sebagai upaya pembangunan data warehouse. *Journal of Informatics and Information Society*, 1(1), 1–11.

Sari, P., Kesuma, L. I., Afrina, M., & Kurniawan, D. (2024). Pemodelan integrasi data barang milik negara di perguruan tinggi menggunakan metode ETL (Extract, Transform, Load) dengan Pentaho. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 13(5). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i5.4424>